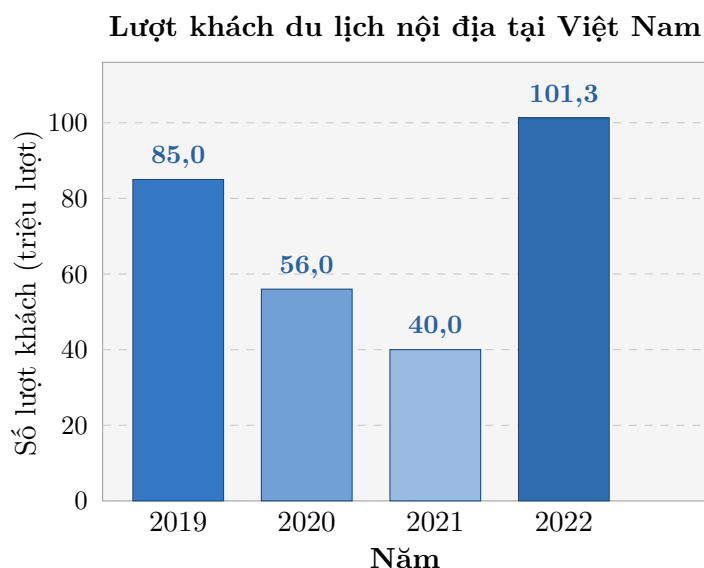


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LẦN 3
Môn thi: TOÁN (Dành cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I (1,5 điểm)

- 1) Biểu đồ cột dưới đây thống kê số lượt khách du lịch nội địa tại Việt Nam (đơn vị: triệu lượt) trong các năm 2019; 2020; 2021; 2022:



Tổng số lượt khách nội địa trong cả 4 năm là bao nhiêu triệu lượt? Năm 2022 chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng đó?

- 2) Trong buổi lễ tổng kết cuối năm học, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ chuẩn bị một **vòng quay may mắn** gồm 8 ô bằng nhau, được đánh số từ 1 đến 8, để trao phần thưởng cho học sinh. Vòng quay được thiết kế như hình bên.

Mỗi học sinh được quay một lần. Giả sử vòng quay là công bằng (mỗi ô có khả năng xuất hiện như nhau).

- Học sinh trúng ô **số chẵn** được nhận **hộp quà**.
- Học sinh trúng ô **số chia hết cho 3** được nhận **phiếu thưởng**.
- Học sinh trúng ô **số 1** được nhận **giải đặc biệt**.

Tính xác suất để một học sinh **không** nhận được phần thưởng nào.



Vòng quay 8 ô (số 1–8)

Câu II (1,5 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} - 1}$ và $B = \frac{3\sqrt{x} + 1}{x + 2\sqrt{x} - 3} - \frac{2}{\sqrt{x} + 3}$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

- 1) Tìm giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh $B = \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$.

3) Tìm tất cả các giá trị của x để $\frac{A}{B} \geq \frac{x}{4} + 5$.

Câu III (2,5 điểm)

1) Nhân dịp kết thúc học kỳ, thầy Bắc mua một số viên kẹo và một số chiếc hộp nhựa nhỏ để chia quà cho các bạn học sinh:

- Nếu thầy xếp vào mỗi hộp 12 viên kẹo thì còn thừa ra 28 viên kẹo chưa có hộp.
- Nếu thầy xếp vào mỗi hộp 15 viên kẹo thì xếp được một số hộp đầy, còn lại một hộp chỉ có 4 viên kẹo và có 2 chiếc hộp không có viên kẹo nào.

Hỏi thầy Bắc đã mua tổng cộng bao nhiêu viên kẹo?

2) Một cửa hàng máy tính niêm yết giá của một bộ máy tính để bàn và một chiếc máy in khi chưa tính thuế có tổng số tiền là 18 triệu đồng. Nhân ngày hội công nghệ, cửa hàng có chương trình khuyến mãi: giảm giá 10% trên giá niêm yết cho máy tính và giảm giá 15% trên giá niêm yết cho máy in. Tuy nhiên, khi thanh toán, khách hàng vẫn phải trả thêm 10% thuế VAT trên tổng hóa đơn sau khi đã giảm giá. Vì vậy, số tiền thực tế một trường học phải trả để mua hai thiết bị trên là 17,49 triệu đồng. Tính giá niêm yết chưa tính thuế của một bộ máy tính và một chiếc máy in.

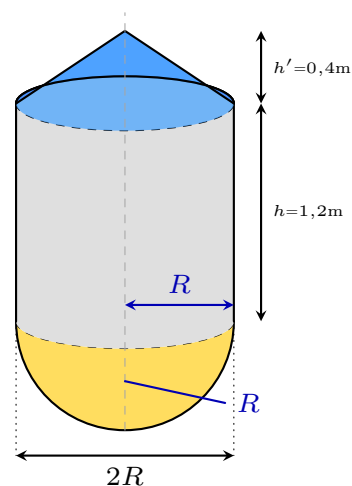
3) Cho phương trình: $x^2 - 2(m - 4)x + m + 6 = 0$

a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

b) Tính theo m biểu thức $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ rồi tìm $m \in \mathbb{Z}$ để $A \in \mathbb{Z}$.

Câu IV (4,0 điểm)

1) Một công ty thiết kế một chiếc phao nổi trên biển gồm ba phần ghép liền nhau: Phần dưới cùng là một nửa hình cầu (bán kính R), phần giữa là một hình trụ (chiều cao $h = 1,2$ m), và phần trên cùng là một hình nón (chiều cao $h' = 0,4$ m). Biết rằng hình trụ và hình nón đều có đáy bằng đúng đường tròn mặt cắt của nửa hình cầu, và chu vi của đường tròn đáy này là 1,884 m.



a) Tính tổng thể tích của chiếc phao nổi đó (lấy $\pi \approx 3,14$, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

b) Người ta cần sơn toàn bộ bề mặt bên ngoài của chiếc phao để chống ăn mòn. Tính diện tích cần sơn (lấy $\pi \approx 3,14$, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Kẻ đường kính AK của đường tròn (O) .

a) Chứng minh $BH \parallel CK$ và tứ giác $BHCK$ là hình bình hành.

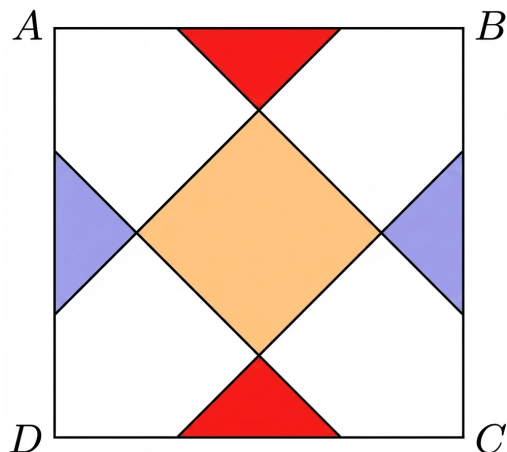
b) Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC, AH . Chứng minh $IM \parallel OA$ và $\frac{AB}{AK} = \frac{BD}{BH}$.

c) Gọi N là giao điểm của BO và AH . Đường thẳng qua I vuông góc với OI cắt AB và AC lần

lượt tại P, Q . Chứng minh $\widehat{OIH} = \widehat{OMH}$ và các điểm O, I, P, N cùng thuộc một đường tròn.

Câu V (0,5 điểm)

Cho một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4 cm. Người ta vẽ hai cặp đường thẳng song song đối xứng qua các đường chéo của hình vuông để tạo thành một họa tiết trang trí. Họa tiết này bao gồm một hình vuông nhỏ ở chính giữa đồng tâm với hình vuông $ABCD$ và 4 tam giác cân tại các đỉnh của hình vuông nhỏ. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân đó.



HẾT

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh: